

二维抛物型方程的 PR 与 D'Yakonov 交替方向格式

从 2×2 内点算例到 Kronecker 积写法

目标：声明记号，推导格式，解释 τ, μ ，展示最小算例，并推广到一般矩阵形式。

核心图像。二维热方程的隐格式若直接写成 $(I - q(L_x + L_y))U^{k+1} = b$ ，需要解二维耦合大系统。ADI 的想法是把两个方向分开：每次只让一个方向隐式，于是每一步只需解一批一维三对角系统。PR 是“两半步交替方向”的格式；D'Yakonov 是“把整体算子直接因式分解”的格式。在常系数线性模型下，二者可代数对应。

1 连续问题、网格与记号

考虑二维热方程型问题

$$u_t = a(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), \quad a > 0.$$

设

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad t_k = k\tau.$$

这里

$$\tau = t_{k+1} - t_k$$

是一个完整时间步长。若引入中间层 $t_{k+1/2} = t_k + \tau/2$ ，则每个半步长度是 $\tau/2$ 。

记

$$U_{ij}^k \approx u(x_i, y_j, t_k),$$

中心二阶差分为

$$\delta_x^2 U_{ij} = \frac{U_{i+1,j} - 2U_{ij} + U_{i-1,j}}{h_x^2}, \quad \delta_y^2 U_{ij} = \frac{U_{i,j+1} - 2U_{ij} + U_{i,j-1}}{h_y^2}.$$

为了简洁，先假设 $h_x = h_y = h$ 。令

$$A_x = a\delta_x^2, \quad A_y = a\delta_y^2, \quad q = \frac{\tau}{2}.$$

于是

$$qA_x = \frac{a\tau}{2}\delta_x^2.$$

如果把 δ_x^2 中的 $1/h^2$ 吸收到差分矩阵里，那么系数是 $a\tau/2$ ；如果把一维矩阵只写成 $T = (-2, 1; 1, -2)$ ，把 $1/h^2$ 留在外面，那么常用

$$\mu = \frac{a\tau}{2h^2}.$$

所以 μ 不是单纯半时间步长，而是“半步长 $\tau/2$ ”乘以扩散系数 a 和空间尺度 $1/h^2$ 后的无量纲系数。

2 从 Crank–Nicolson 到 D'Yakonov 格式

标准二维 Crank–Nicolson 格式可写成

$$\frac{U^{k+1} - U^k}{\tau} = \frac{1}{2}(A_x + A_y)U^{k+1} + \frac{1}{2}(A_x + A_y)U^k + f^{k+1/2}.$$

移项得

$$[I - q(A_x + A_y)]U^{k+1} = [I + q(A_x + A_y)]U^k + \tau f^{k+1/2}.$$

它是二阶时间格式，但左边是二维大矩阵，直接求解成本高。

D'Yakonov 的思路是把左、右两边改造成乘积形式：

$$\begin{aligned} (I - qA_x)(I - qA_y)U^{k+1} \\ = (I + qA_x)(I + qA_y)U^k + \tau f^{k+1/2}. \end{aligned} \quad (\text{DY})$$

展开左边算子：

$$(I - qA_x)(I - qA_y) = I - q(A_x + A_y) + q^2 A_x A_y.$$

展开右边算子：

$$(I + qA_x)(I + qA_y) = I + q(A_x + A_y) + q^2 A_x A_y.$$

因此 DY 相当于在 CN 格式中加入

$$q^2 A_x A_y (U^{k+1} - U^k) = \frac{\tau^2}{4} a^2 \delta_x^2 \delta_y^2 (U^{k+1} - U^k).$$

若真解足够光滑，这一项是 $O(\tau^2)$ 级别的修正项，不降低 CN 的二阶精度；但它让求解过程可以分解为两个一维方向因子。

动机总结。加混合项不是为了改变 PDE，而是为了出现

$$(I - qA_x)(I - qA_y).$$

这样每次求解只涉及 x 或 y 一个方向的一维三对角系统。

3 Peaceman–Rachford 格式：两个半步交替方向

PR 格式直接把一步 $[t_k, t_{k+1}]$ 拆成两个半步。第一半步 x 隐、 y 显：

$$\frac{U^{k+1/2} - U^k}{\tau/2} = A_x U^{k+1/2} + A_y U^k + f^{k+1/2}.$$

两边乘以 $\tau/2 = q$ 并移项：

$$(I - qA_x)U^{k+1/2} = (I + qA_y)U^k + qf^{k+1/2}. \quad (\text{PR-1})$$

第二半步交换方向， y 隐、 x 显：

$$\frac{U^{k+1} - U^{k+1/2}}{\tau/2} = A_x U^{k+1/2} + A_y U^{k+1} + f^{k+1/2}.$$

移项得

$$(I - qA_y)U^{k+1} = (I + qA_x)U^{k+1/2} + qf^{k+1/2}. \quad (\text{PR-2})$$

为什么要交替？若两个半步都 x 隐、 y 显，则 y 方向一直显式，会继续受到显式抛物格式的稳定性限制。交替的目的有三点：

- 每个半步只解一维三对角系统；
- x, y 两个方向在一个完整时间步中都被隐式处理一次；
- 形成类似 CN 的对称二阶结构。

x, y 的先后顺序可以交换；在常系数、矩形均匀网格、简单边界下通常没有本质影响。

PR 与 DY 的代数关系

对 (PR-2) 左乘 $(I - qA_x)$ ，并用 (PR-1) 代入：

$$\begin{aligned}
 & (I - qA_x)(I - qA_y)U^{k+1} \\
 &= (I - qA_x)(I + qA_x)U^{k+1/2} + q(I - qA_x)f^{k+1/2} \\
 &= (I + qA_x)(I - qA_x)U^{k+1/2} + q(I - qA_x)f^{k+1/2} \\
 &= (I + qA_x)[(I + qA_y)U^k + qf^{k+1/2}] + q(I - qA_x)f^{k+1/2} \\
 &= (I + qA_x)(I + qA_y)U^k + 2qf^{k+1/2}.
 \end{aligned}$$

因为 $2q = \tau$ ，得到 DY 格式。因此在这个标准线性模型中，PR 消去中间层 $U^{k+1/2}$ 后得到 DY 格式。

4 最小算例： 2×2 内点

取

$$a = 1, \quad h = 1, \quad \tau = 1, \quad f = 0.$$

因此

$$\mu = \frac{a\tau}{2h^2} = \frac{1}{2}.$$

设内点为 2×2 ，按列排向量：

$$U^k = \text{vec} \begin{pmatrix} u_{11}^k & u_{12}^k \\ u_{21}^k & u_{22}^k \end{pmatrix} = (u_{11}^k, u_{21}^k, u_{12}^k, u_{22}^k)^T.$$

取演示初值

$$U^0 = (1, 2, 3, 4)^T.$$

此初值只是为了展示矩阵计算；真实 PDE 中应由 $U_{ij}^0 = \varphi(x_i, y_j)$ 给出。齐次 Dirichlet 边界要求边界值为零，内点值由初值函数采样得到。

4.1 一维差分矩阵 T

两个内点的一维二阶中心差分为

$$\delta^2 u_1 = -2u_1 + u_2, \quad \delta^2 u_2 = u_1 - 2u_2,$$

其中边界值取零，且 $h = 1$ 。所以

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

沿 x 方向作用时，对每一列做 T ：

$$L_x = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

沿 y 方向作用时，耦合上下两层：

$$L_y = \begin{pmatrix} -2I & I \\ I & -2I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$L_x + L_y = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

这不是普通三对角矩阵，而是二维五点模板矩阵。

4.2 PR 两步计算

第一步：

$$(I - \mu L_x)U^{1/2} = (I + \mu L_y)U^0.$$

计算右端：

$$(I + \frac{1}{2}L_y)U^0 = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 2 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

而

$$I - \frac{1}{2}L_x = \begin{pmatrix} 2 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

所以它拆成两个 2×2 三对角系统：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1/2 \\ -1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11}^{1/2} \\ u_{21}^{1/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1/2 \\ -1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{12}^{1/2} \\ u_{22}^{1/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解得

$$U^{1/2} = \left(\frac{16}{15}, \frac{19}{15}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right)^T.$$

第二步：

$$(I - \mu L_y)U^1 = (I + \mu L_x)U^{1/2}.$$

右端为

$$(I + \frac{1}{2}L_x)U^{1/2} = \begin{pmatrix} 19/30 \\ 8/15 \\ 3/10 \\ 1/5 \end{pmatrix}.$$

于是

$$I - \frac{1}{2}L_y = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

这次拆成沿 y 方向的两个小系统：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1/2 \\ -1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11}^1 \\ u_{12}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19/30 \\ 3/10 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1/2 \\ -1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{21}^1 \\ u_{22}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/15 \\ 1/5 \end{pmatrix}.$$

解得

$$U^1 = \left(\frac{17}{45}, \frac{14}{45}, \frac{11}{45}, \frac{8}{45} \right)^T.$$

写回网格：

$$U^1 = \begin{pmatrix} 17/45 & 11/45 \\ 14/45 & 8/45 \end{pmatrix}.$$

4.3 DY 写法给出同一结果

DY 格式直接写为

$$(I - \frac{1}{2}L_x)(I - \frac{1}{2}L_y)U^1 = (I + \frac{1}{2}L_x)(I + \frac{1}{2}L_y)U^0.$$

右端计算为

$$(I + \frac{1}{2}L_x)(I + \frac{1}{2}L_y)U^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3/4 \\ 1/2 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

求解后仍得

$$U^1 = \left(\frac{17}{45}, \frac{14}{45}, \frac{11}{45}, \frac{8}{45} \right)^T.$$

这说明在此线性常系数、齐次边界、无源项小例子中，PR 两步和 DY 乘积式完全一致。

5 推广到一般 $N_x \times N_y$ 网格

设 x 方向有 N_x 个内点， y 方向有 N_y 个内点。定义一维矩阵

$$T_N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

若用按列拉直

$$U_{\text{vec}} = \text{vec}(U),$$

则

$$L_x = I_{N_y} \otimes T_{N_x}, \quad L_y = T_{N_y} \otimes I_{N_x}.$$

若空间步长不同，真正的二阶差分算子为

$$\delta_x^2 \longleftrightarrow \frac{1}{h_x^2}(I_{N_y} \otimes T_{N_x}), \quad \delta_y^2 \longleftrightarrow \frac{1}{h_y^2}(T_{N_y} \otimes I_{N_x}).$$

因此二维 Laplace 差分矩阵为

$$L = \frac{1}{h_x^2}(I_{N_y} \otimes T_{N_x}) + \frac{1}{h_y^2}(T_{N_y} \otimes I_{N_x}).$$

6 Kronecker 积为什么自然出现

6.1 定义与基本性质

若 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{p \times q}$, $B \in \mathbb{R}^{r \times s}$, 则

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1q}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2q}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1}B & a_{p2}B & \cdots & a_{pq}B \end{pmatrix}.$$

最重要的公式是

$$\text{vec}(AUB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(U).$$

特别地,

$$\text{vec}(AU) = (I \otimes A) \text{vec}(U), \quad \text{vec}(UB) = (B^T \otimes I) \text{vec}(U).$$

因为 $T_N^T = T_N$, 所以

$$\text{vec}(T_{N_x} U) = (I_{N_y} \otimes T_{N_x}) \text{vec}(U),$$

$$\text{vec}(UT_{N_y}) = (T_{N_y} \otimes I_{N_x}) \text{vec}(U).$$

这就解释了 L_x, L_y 的 Kronecker 写法。

6.2 和 LeeSM 张量积的对应

从抽象角度, 二维网格空间可看成

$$\mathbb{R}^{N_x} \otimes \mathbb{R}^{N_y},$$

二维格点基为

$$e_i \otimes e_j.$$

一个网格函数写作

$$U = \sum_{i,j} u_{ij} e_i \otimes e_j.$$

某个方向的差分就是只在对应因子上作用一维差分矩阵, 另一个因子保持恒等:

$$T_{N_x} \otimes I_{N_y} \quad \text{或} \quad I_{N_x} \otimes T_{N_y}.$$

具体写成 $I \otimes T$ 还是 $T \otimes I$ 取决于 vec 的排列约定。按列拉直时就是前文的

$$L_x = I_{N_y} \otimes T_{N_x}, \quad L_y = T_{N_y} \otimes I_{N_x}.$$

LeeSM 第 12 章从 multilinear functions 与 abstract tensor products 的对应出发, 说明抽象张量积在选定基后有具体坐标表达; Kronecker 积正是“线性映射的张量积”在选定基下的矩阵表达。

7 最终格式的 Kronecker 积版本

设

$$D_x = \frac{a}{h_x^2} (I_{N_y} \otimes T_{N_x}), \quad D_y = \frac{a}{h_y^2} (T_{N_y} \otimes I_{N_x}), \quad q = \frac{\tau}{2}.$$

则 DY 格式为

$$\begin{aligned} & (I - qD_x)(I - qD_y)U_{\text{vec}}^{k+1} \\ &= (I + qD_x)(I + qD_y)U_{\text{vec}}^k + \tau f_{\text{vec}}^{k+1/2}. \end{aligned}$$

PR 格式为

$$\begin{aligned} (I - qD_x)U_{\text{vec}}^{k+1/2} \\ = (I + qD_y)U_{\text{vec}}^k + qf_{\text{vec}}^{k+1/2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (I - qD_y)U_{\text{vec}}^{k+1} \\ = (I + qD_x)U_{\text{vec}}^{k+1/2} + qf_{\text{vec}}^{k+1/2}. \end{aligned}$$

记忆版。

$$\tau = t_{k+1} - t_k, \quad q = \tau/2, \quad \mu = \frac{a\tau}{2h^2} \quad (h_x = h_y = h).$$

$$\text{二维 Laplace 差分} = I \otimes T + T \otimes I.$$

PR：两个半步交替方向；DY：整体乘积因式分解。

它们的共同目的：避免直接解二维大系统，转而解一批一维三对角系统。